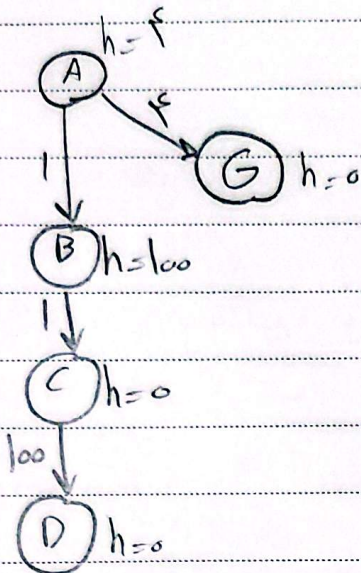


۱- الف) نادرست

تابع h باید consistent باشد تا تمامی استیت‌ها با C^* $P(h) < C^*$ را بسط دهد



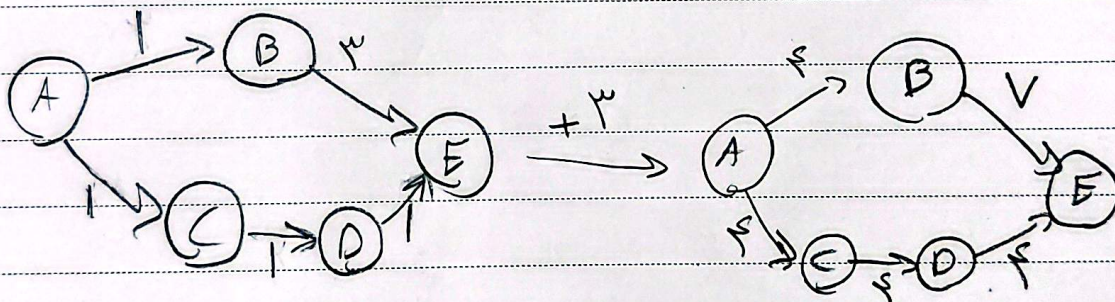
$$h(B) - h(C) = 100 < 1 \quad \times$$

h consistent نیست و اینک مسیرهای با طول کمتر از

۴ بررسی نشدند

ب) نادرست

مقدار اضافه شده به یک مسیر بیش از طول مسیر دارد



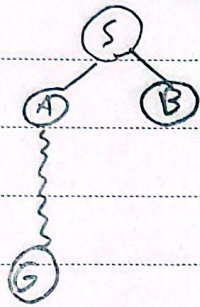
ACDE انتخاب می‌شود

ABE انتخاب می‌شود

(ج) درست $h_1, h_2 \Rightarrow h_1 \leq h^* \quad h_2 \leq h^*$ قابل قبول

$$\Rightarrow \alpha h_1 \leq \alpha h^* \quad (1-\alpha) h_2 \leq (1-\alpha) h^*$$

$$\Rightarrow \alpha h_1 + (1-\alpha) h_2 \leq \alpha h^* + (1-\alpha) h^* = h^* \Rightarrow \text{قابل قبول}$$



(د) نادرست

در Hill climbing فقط بهترین همسایه (A) را انتخاب

می کنیم اما در beam search، فرزندان B هم بسط داده می شوند

ممکن است از فرزندان A، fitness بهتری داشته باشند پس فرزندان A بسط

داده می شوند و G نیز رسم

(ه) نادرست

در GA، همسایه رندوم انتخاب می شود و چون $\mu = 2$ پس تنها آن همسایه

انتخاب می شود اما در ژنتیک با $N=2$ بعد از cross over با یک احتمال کمی mutation

انجام می دهد (که همان رفتن به همسایه رندوم است) پس به احتمال $1/\mu$ به

یک همسایه رندوم نمی رود

$D(X) = D(Y) = \{1, 2\}$ $X < Y$ $X \neq Y$ (ج) نادرست

این مسئله 2-consistency است اما به دلیل وجود 2 در $D(X)$ و 1-consistency نیست

درست

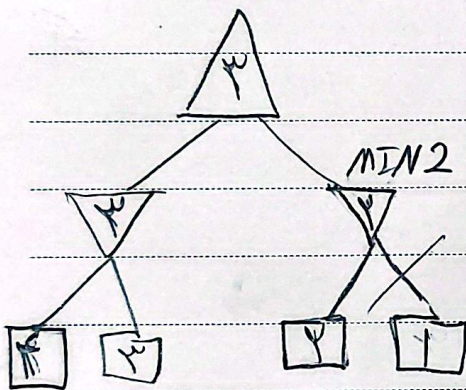
(ز) درست

می توان یکی از گره های داخل دور را حذف کرد و روی حالت های مختلف آن (a)

شرطی کرد. بقیه ی گراف تبدیل به درخت می شود که می دانیم در $O(nd^2)$ حل

می شود. پس در کل در $O(nd^2)$ حل می شود

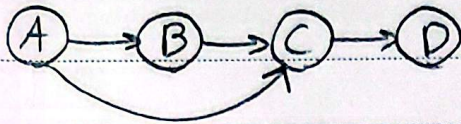
(ح) نادرست



اگر هر سه آلفا بتا استفاده شود گره $MIN 2$ مقدار

2 را می گیرد و اگر هر سه آلفا بتا استفاده نشود

مقدار یک را می گیرد



(ط) نادرست

در این BN فقط $B \perp D | C$ و $A \perp D | C$

(ث) درست



فرض کنیم A متغیرات است و B فرزند A :

$$\sum_B P(B|A) P(A) = 1$$

چون جمع احتمال روی متغیرهای نه از اعداد Query و Evidence نیستند

یک می شود پس می توان آنها را در نظر گرفت

~~ث~~

F = fringe C = closed set

(الف)

$$\textcircled{1} F = \{S\} \quad C = \{ \} \quad \textcircled{2} F = \{S^3A, S^4B\} \quad C = \{S\} \quad \textcircled{3} F = \{S^5AB, S^4AC, S^4B\}$$

$$C = \{S, A\} \quad \textcircled{4} F = \{S^5AB, S^4AC, S^5BC, S^4BD\} \quad C = \{S, A, B\}$$

$$\textcircled{5} F = \{S^5AB, S^4AC, S^4BCG, S^4BED, S^4BD\} \quad C = \{S, A, B, C\}$$

$$\textcircled{6} F = \{S^5AB, S^4AC, S^4BCG, S^4BEDG, S^4BD\} \quad C = \{S, A, B, C, D\}$$

مسیر SBCDG با هزینه 1 انتخاب شد. مسیر بهینه نیز همان SBCDG است

$$\textcircled{1} F = \{S\} \quad \textcircled{2} F = \{S^4A, S^4B\} \quad \textcircled{3} F = \{S^4AB, S^4AC, S^4B\}$$

(ب)

$$\textcircled{4} F = \{S^4AB, S^4ACG, S^4ACD, S^4B\} \quad \textcircled{5} F = \{S^4AB, S^4ACG, S^4ACD, S^4BC, S^4BD\}$$

$$\textcircled{6} F = \{S^4AB, S^4ACG, S^4ACD, S^4BCG, S^4BED, S^4BD\}$$

$$\textcircled{7} F = \{S^4AB, S^4ACG, S^4ACD, S^4BCG, S^4BCDG, S^4BD\}$$

مسیر SBCDG انتخاب شد. مسیر بهینه نیز است

$$h(B) \Rightarrow h(S) - h(B) < 4 \quad \text{و} \quad h(B) - h(D) < 3$$

$$h(B) - h(C) < 1$$

$$\Rightarrow h(B) > 3 \quad \text{و} \quad h(B) < 2 \quad \cdot \cdot \cdot$$

به وضوح $h(B)$ نمی تواند سا زگار باشد

$$D(M_1) = \{1, 2, 3\} \quad D(M_2) = D(M_3) = D(M_4) = \{1, 2, 3, 4\} \quad \text{۳- الف}$$

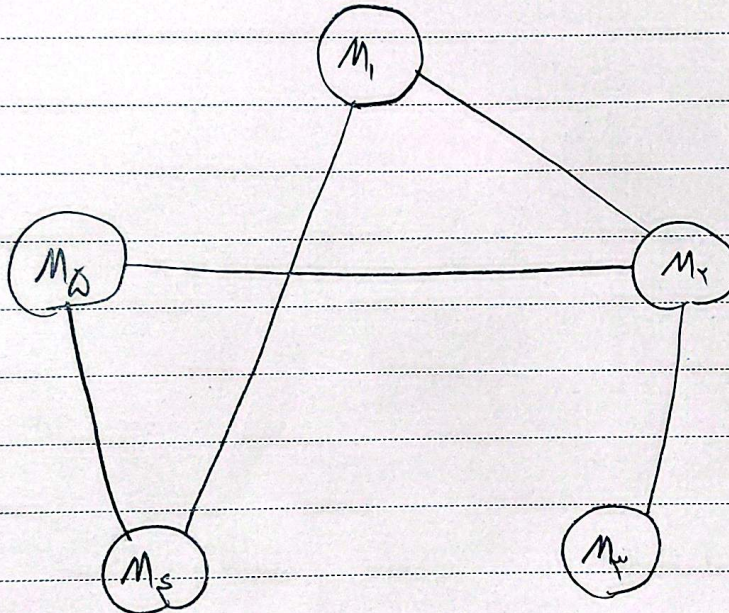
$$D(M_5) = \{2, 3, 4\} \quad M_i \text{ ها متغیر ۱، ۲، ۳، ۴ دارند.}$$

محدودیت ها:

$$\textcircled{1} M_1 \neq M_2 \quad \textcircled{2} M_2 = M_3 + 1 \quad \textcircled{3} M_4 > M_1$$

$$\textcircled{4} M_5 > M_2 \quad \textcircled{5} M_4 \neq M_5$$

گراف محدودیت



$$M_1 \rightarrow M_2 \text{ و } M_2 \rightarrow M_1$$

ب)

این دو سازگارند

$$M_4 \rightarrow M_3 \quad M_3 \rightarrow M_2$$

برای سازگار کردن این دو arc باید عدد یک از $D(M_4)$ و عدد ۴ از $D(M_3)$ حذف شود

$$M_4 \rightarrow M_1 \quad M_1 \rightarrow M_4$$

برای سازگاری شدن، از $D(M_4)$ عدد یک را باید حذف کنیم

$$M_5 \rightarrow M_2 \quad M_2 \rightarrow M_5$$

۴ را از $D(M_2)$ و ۲ را از $D(M_5)$ حذف می‌کنیم

$$M_4 \rightarrow M_5 \quad M_5 \rightarrow M_4$$

سازگارند

دوباره این دورا باید بررسی کنیم چون $D(M_4)$ تغییر کرده

$$M_4 \rightarrow M_3 \quad M_3 \rightarrow M_4$$

۳ باید از $D(M_3)$ حذف نشود

$$D(M_1) = \{1, 2, 3\} \quad D(M_2) = \{2, 3\} \quad D(M_3) = \{1, 2\}$$

$$D(M_4) = \{2, 3, 4\} \quad D(M_5) = \{3, 4\}$$

$$|D(M_1)| = |D(M_4)| = 3 \quad |D(M_2)| = |D(M_3)| = |D(M_5)| = 2$$

(مراجعه)

طبق MRV باید یکی از M_5 یا M_3 یا M_2 را انتخاب کنیم

$$\text{Deg}(M_2) = 3 \quad \text{Deg}(M_3) = 1 \quad \text{Deg}(M_5) = 2$$

طبق degree M_2 انتخاب می‌شود

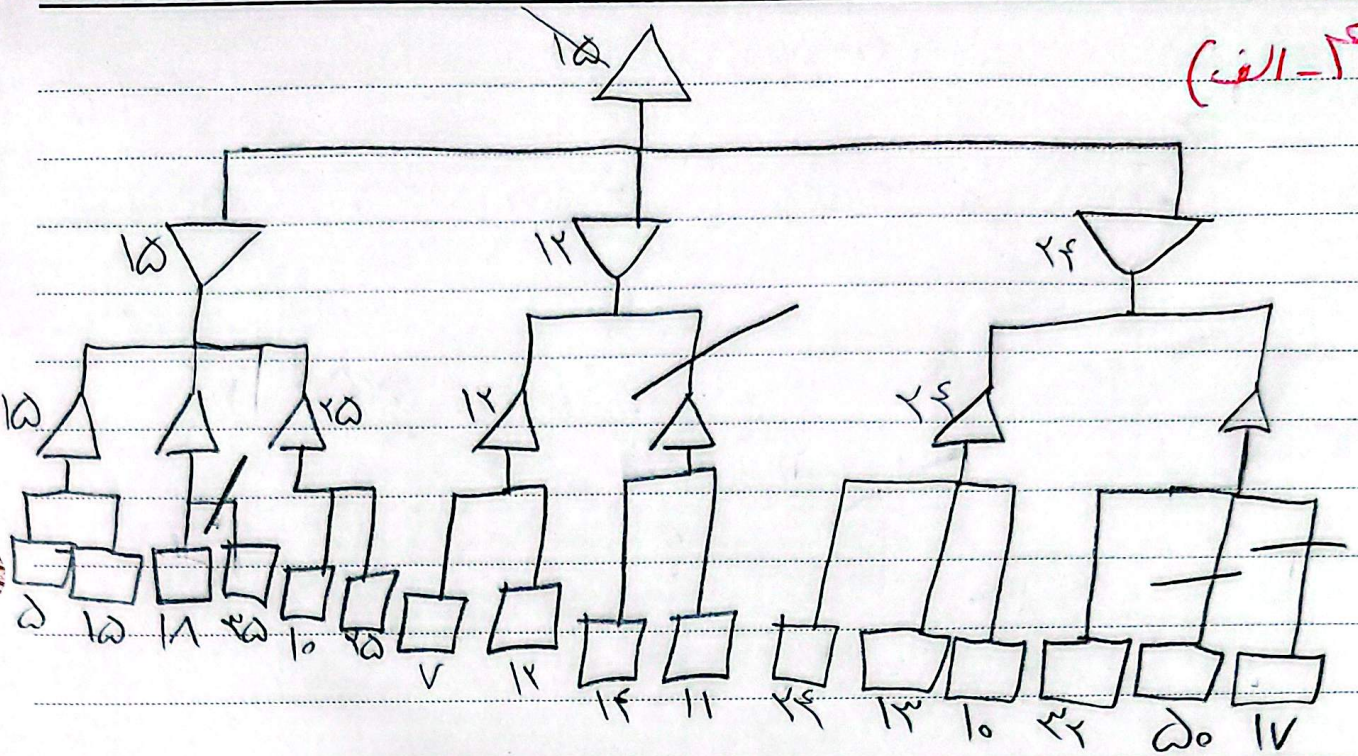
$$M_2 = 2 \Rightarrow D(M_2) = \{1\} \quad \text{از دامنه‌ها یکی کمتر شد}$$

$$M_2 = 3 \Rightarrow D(M_2) = \{2\}, D(M_5) = \{4\} \quad \text{دوتا } \parallel$$

چون $M_2 = 2$ تعداد دامنه کمتری را کم کرد پس انتخاب می‌شود

۲۴

۲-الف)



در MIN اول از چپ وقتی مقدار ۱۵ می‌گیرد و فرزند وسطی ۱۱ را دارد دیگر

برگ ۴۵ بررسی نمی‌شود و بررسی می‌شود درباره فرزند راست چون اول ۵ می‌شود
نی‌شود ۴۵ را بررسی کرد

در MIN وسط چون مقدار ۱۲ می‌گیرد و بیشتر ۱۵ است دیگر فرزند راستی

بررسی نمی‌شود و بررسی می‌شود

در MIN راست وقتی ۲۴ می‌شود چون $۲۴ > ۱۵$ پس فرزند راستش بررسی

نی‌شود. وقتی آن فرزند مقدار ۳۲ را می‌گیرد و چون ۲۴ $\leq$ ۳۲ گره‌های ۵۰ و ۱۷

بررسی می‌شوند و مقدار رشته ۲۴ می‌شود

ساختار تصنیف ارزشیگریها:

۱۲ و ۱۱ و ۱۰ و ۹ و ۸ و ۷ و ۶ و ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و ۱ و ۰ و ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲

مقدار MIN جیب برابر با ۱۴ می شود و وقتی عزیز وسطی ۱۵ می گردد

کسر ۵ هر سه می شود و وقتی عزیز راستش ۱۶ می گردد ۷ هر سه می شود (رشته ۱۴)

مقدار MIN وسط ۲ می شود و وقتی رشته ۱۴ است کل عزیز راست MIN وسط

هر سه می شود

مقدار MIN راست ۱۵ می شود و وقتی رشته ۱۴ است کل عزیز راست MIN

راست هر سه می شود

۱ + ۱ + ۲ + ۳ = ۷ $\frac{۷}{۲}$ هر سه می شود

اثبات اینکه حاصل جمع ۷ است: ۲ بزرگ جیب که باید هر سه می شود و ۴ بزرگ است

راست حتی یک باید بر سه می شود قوی ۴ بزرگ وسطی در بهترین حالت ۲ تا می راست

هر سه می شود و در ۲ بزرگ است راست باید ۳ بزرگ جیب حتی ارزیابی شود تا

در بهترین حالت ۳ بزرگ راست هر سه می شود

(الف) مستقل هستند

$A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow F$ توسط D و E بالک شده

$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow F$ توسط D بالک شده

$A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow F$ " " E "

$A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F$ " " E "

$A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow F$ " " D و E "

همی مسیرها غیر فعال هستند پس $ALL F/D, E$

(ب) غیر لزوماً مستقل نیستند

$C \leftarrow A \rightarrow B \rightarrow D$

یک مسیر فعال است پس لزوماً مستقل نیستند

(ج) اثر بال $E \rightarrow F$ را برعکس کنیم هر سه مسیر غیر فعال می شوند

$B \rightarrow D \rightarrow F$ توسط D بالک شده

$B \rightarrow E \leftarrow F$ " " E "

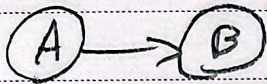
$B \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow F$ " " D و E "

(د) چون متغیرهای hidden از اجزای A و B نیستند پس:

$$\sum_F P(F|E, D) = 1 \quad \text{تد ف} \quad \sum_D P(D|B, E) = 1 \quad \text{تد د}$$

$$\sum_E P(E|B, C) = 1 \quad \text{تد ع} \quad \sum_C P(C|A) = 1 \quad \text{تد ا}$$

فقط حالتور $P(A)$ و $P(B|A)$ می ماند



که می توان $P(A|B)$ را با قانون بیز حساب کرد

$$p(+a, -b, -n, -c) = p(+a|-b)p(-b|-n)p(-n) \quad (11-2)$$

$$\times p(-+|-n, -c)p(-c) = 0/5 \times 0/2 \times 0/1 \times 0/9 \times 0/5 = \boxed{0/0511}$$

$$p(+n|+a) = \frac{p(+a|+n)p(+n)}{p(+a)} \quad (13)$$

$$p(+a|+n) = \sum_b p(+a|+n, b) p(b|+n) \xrightarrow{A \perp\!\!\!\perp N | B} \sum_b p(+a|b) p(b|+n)$$

$$= 0/5 \times 0/9 + 0/5 \times 0/1 = \boxed{0/45}$$

$$p(+a) = \sum_b p(+a|b) p(b)$$

$$p(b) = \sum_n p(b|n) p(n) \Rightarrow p(+b) = 0/9 \times 0/5 + 0/5 \times 0/1 = 0/21$$

$$\Rightarrow p(-b) = 0/52$$

$$\Rightarrow p(+a) = 0/5 \times 0/21 + 0/5 \times 0/52 = \boxed{0/59}$$

$$p(+n|+a) = \frac{0/45 \times 0/5}{0/59} = \boxed{0/38}$$

اجزاء Evidence & Query نسبتیں:

$$p(+t|-c, +b) = \frac{\sum_N p(-c, N, +t, +b)}{p(-c, +b)}$$

$$\Rightarrow \sum_N p(-c) p(N) p(+t|-c, N) p(+b|N)$$

$$= 0/4 \times 0/2 \times 0/2 \times 0/9 + 0/4 \times 0/1 \times 0/1 \times 0/5 = 0/0304$$

$C \perp\!\!\!\perp B$ ($C \rightarrow T \in N$ غیر فعال است)

$$\Rightarrow p(-c, +b) = p(-c) p(+b) = 0/4 \times 0/51 = 0/204$$

در قسمت ب محاسب شد

$$\Rightarrow p(+t|-c, +b) = \frac{0/0304}{0/204} = \boxed{0/131}$$

$$p(+b|+a) = \frac{p(+a|+b) p(+b)}{p(+a)} = \frac{0/17 \times 0/51}{0/49} = \boxed{0/17}$$

در قسمت ب محاسب شد

✓ برای $B(x_t)$ ایمان $p(x_t | e_1, \dots, e_{t-1})$ اضافه شدن z_t تأثیری در فرمولش ندارد

$$p(x_t | e_1, \dots, e_{t-1}) = \sum_{\eta_{t-1}} p(x_t | \eta_{t-1}, e_1, \dots, e_{t-1}) p(\eta_{t-1} | e_1, \dots, e_{t-1})$$

$$\xrightarrow{x_t \perp\!\!\!\perp e_1, \dots, e_{t-1} | \eta_{t-1}} p(x_t | e_1, \dots, e_{t-1}) = \sum_{\eta_{t-1}} p(x_t | \eta_{t-1}) p(\eta_{t-1} | e_1, \dots, e_{t-1})$$

اگر اضافه شدن z_t فرمول $B(x_t)$ را تغییر می دهد چون در روند به دست

آوردن $B(x_t)$ به $p(x_t | e_1, \dots, e_{t-1})$ و $p(e_t | e_1, \dots, e_{t-1}, x_t)$ و رسم ویل برای به دست آمدن

آن باید روی z_t کار جیتال کنیم

$$p(e_t | x_t) = \sum_{z_t} p(e_t, z_t | x_t)$$

$$p(e_t, z_t | x_t) = p(e_t | x_t, z_t) p(z_t | x_t)$$

$\xrightarrow{z_t \perp\!\!\!\perp x_t}$
 $z_t \rightarrow e_t \leftarrow x_t$
 غیر فعال

$$\Rightarrow p(e_t | x_t) = \sum_{z_t} p(e_t | x_t, z_t) p(z_t)$$

$$\Rightarrow B(x_t) = p(x_t | e_1, \dots, e_t) = \frac{(\sum_{z_t} p(e_t | x_t, z_t) p(z_t)) p(x_t | e_1, \dots, e_{t-1})}{\sum_{\eta_t} (\sum_{z_t} p(e_t | \eta_t, z_t) p(z_t) p(x_t | e_1, \dots, e_{t-1}))}$$